4. Potenziale elettrico

HRW 24.1-24.8

1

L'aspetto fisico

La forza elettrostatica è **conservativa**

Per cui, si può associarvi un'**energia potenziale**

La **conservazione** dell'energia meccanica semplifica molti calcoli



q_2 senta la **forza** $\vec{F}$ di q_1

Alla posizione di q_2 c'è un **campo** $\vec{E} = \vec{F}/q_2$

q_2 ha un **energia potenziale** U dovuta a q_1

Alla posizione di q_2 c'è un **potenziale elettrico** $V = U/q_2$

(NB: grandezza scalare!)

2

Il potenziale elettrico

L'energia potenziale U :

$U = 0$ a un **livello di riferimento**

Spostando, la forza conservativa compie un **lavoro** L

L'energia potenziale è $U = -L$

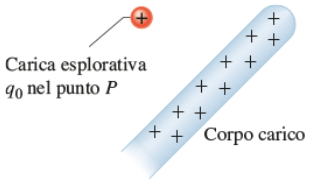
Scegliamo $U = 0$ a **distanza infinita**

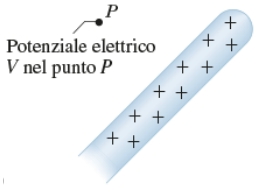
Una **carica esplorativa** q_0 viene trasportata da ∞ a P

L_∞ è il lavoro svolto **dalla forza elettrica** per il trasporto

Il potenziale elettrico nel punto P : $V = \frac{-L_\infty}{q_0}$

Ad **ogni posizione** intorno ad una carica è assegnato un potenziale elettrico.





3

3

Unità di misura

Il potenziale elettrico viene espresso in $\mathrm{J/C}$ o V (**Volt**)

Figura anche in altre unità:

Il campo elettrico $1\mathrm{N/C} = 1\mathrm{V/m}$

energia per **sistemi microscopici**: $1\mathrm{eV} = 1{,}6 \cdot 10^{-19}\mathrm{J}$

$1\mathrm{eV}$ è la differenza in energia di un elettrone che attraversa una differenza di potenziale di $1\mathrm{V}$

4

4

Il potenziale elettrico

Inversamente: una carica q in un potenziale elettrico V ha energia potenziale $U = qV$

Spostandosi in un campo elettrico da i a f abbiamo differenza di potenziale $\Delta V = V_f - V_i$

Per una carica q: $\Delta U = q\Delta V = q(V_f - V_i) = -L$

ΔV e ΔU **non dipendono dal cammino** da i a f

Possiamo applicare **conservazione di energia meccanica**:

$U_i + K_i = U_f + K_f$ per cui $\Delta K = K_f - K_i = -q\Delta V$

Se agisce sulla particella anche un'altra forza che compie un lavoro L_{app} , abbiamo $\Delta K = -q\Delta V + L_{app}$

5

5

VERIFICA 1

Nella figura un protone si muove dal punto «i» al punto «f» in un campo elettrico uniforme. (a) Il campo elettrico compie lavoro positivo o negativo sul protone? (b) E la forza da noi applicata? (c) L'energia potenziale elettrica del protone aumenta o diminuisce? (d) Il protone giunge in un punto caratterizzato da potenziale maggiore o minore di quello di partenza?



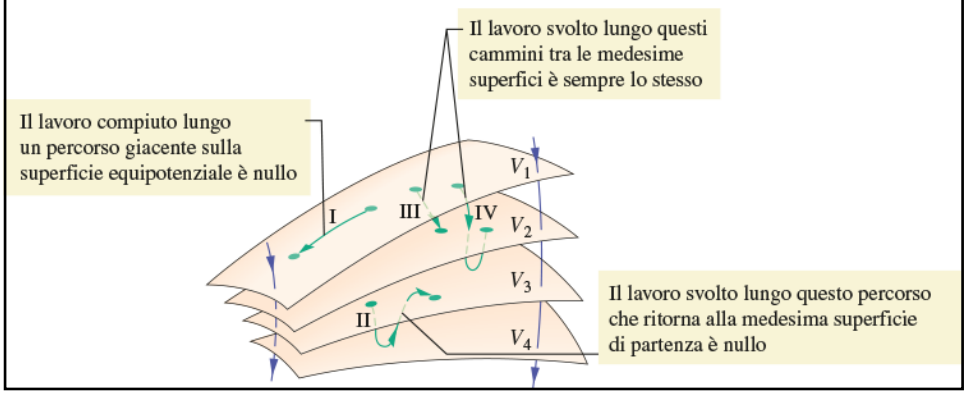
6

6

Superfici equipotenziali

L'insieme dei punti con lo **stesso potenziale** forma una superficie : La superficie equipotenziale

Spostando una carica tra due punti di una superficie equipotenziale, il campo elettrico **non compie lavoro**



7

Superfici equipotenziali

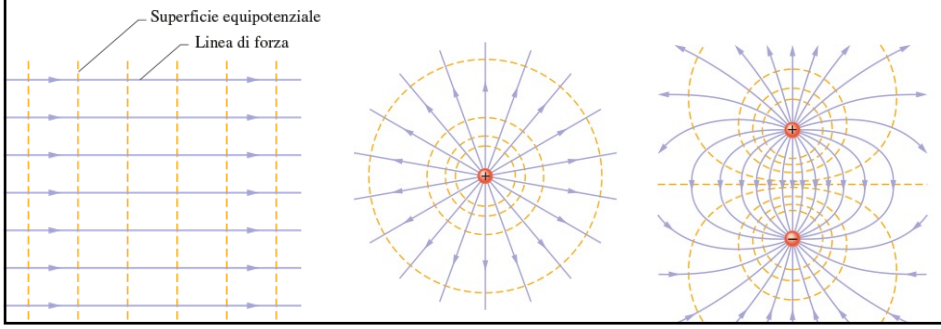
Spostamenti **sulla** superfice hanno $L = 0$, per cui

$$L = \vec{F} \cdot \vec{d} = q\vec{E} \cdot \vec{d} = qEd\cos\theta = 0 \rightarrow \theta = 90°$$

La superficie equipotenziale è **perpendicolare** a $\vec{E}$

Per un campo uniforme : piani perpendicolari a $\vec{E}$

Per una carica puntiforme : sfere concentriche



8

Calcolo del potenziale, dato $\vec{E}$

Carica di prova q_0 si muove da i a f

Lavoro svolto da $\vec{E}$ per spostamento $\mathrm{d}\vec{s}$:

$$\mathrm{d}L = \vec{F} \cdot \mathrm{d}\vec{s} = q_0 \vec{E} \cdot \mathrm{d}\vec{s}$$

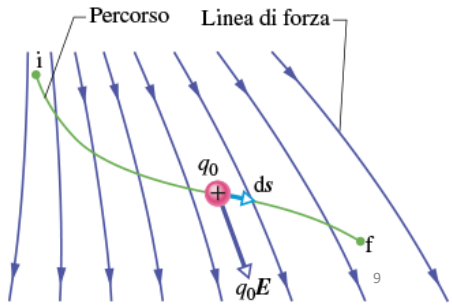
Lavoro totale $L = q_0 \int_i^f \vec{E} \cdot \mathrm{d}\vec{s}$

Per cui $V_f - V_i = -\frac{L}{q_0} = -\int_i^f \vec{E} \cdot \mathrm{d}\vec{s}$

Non dipende dal percorso!

Per campo uniforme:

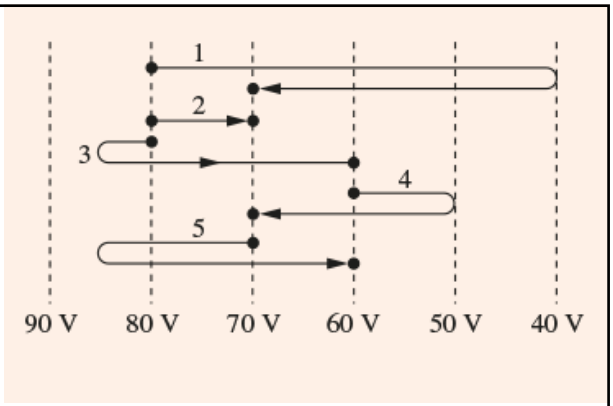
$\Delta V = -\int_i^f \vec{E} \cdot \mathrm{d}\vec{s} = -E\,\Delta x$



9

9

Verifica



Ordinare i percorsi secondo i valori decrescenti del lavoro svolto dal campo su un elettrone

10

10

Potenziale di una carica puntiforme

Potenziale V per punto P
a distanza R da carica q.
$V = 0$ a distanza infinita.

$V_f - V_i = -\int_i^f \vec{E} \cdot \mathrm{d}\vec{s}$

Liberta di scelta per il cammino.

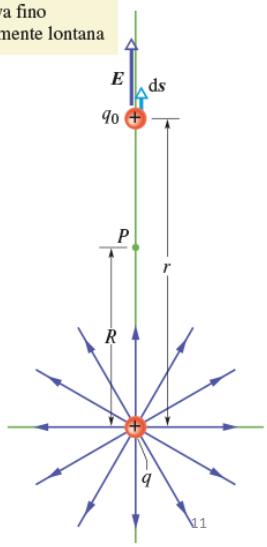
Lungo la direzione radiale: $\vec{E} \cdot \mathrm{d}\vec{s} = E\mathrm{d}r$

$0 - V = -\int_R^\infty E\mathrm{d}r = -\int_R^\infty \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\mathrm{d}r$

$= -\frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{-1}{r}\right]_R^\infty = -\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r}$

Per cui $V = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r}$

Per trovare il potenziale stabilito dal corpo puntiforme carico portiamo questa carica esplorativa di prova fino a distanza infinitamente lontana



11

11

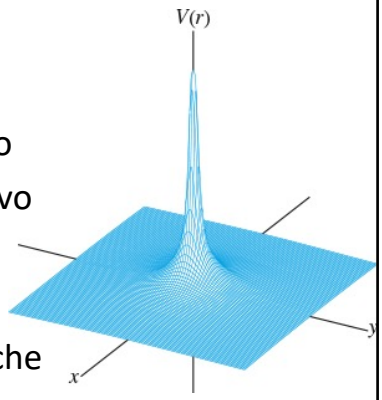
Potenziale di una carica puntiforme

$$V = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r}$$

Carica positiva ↔ potenziale positivo

Carica negativa ↔ potenziale negativo

Valido anche per distribuzione sferiche non-puntiforme



12

12

Insieme di cariche puntiformi

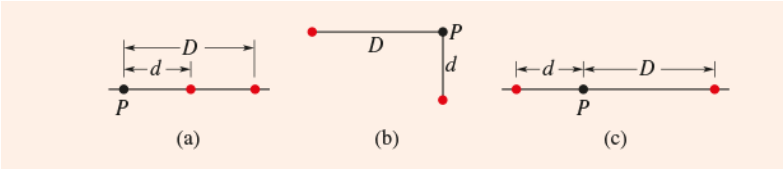
Il **principio di sovrapposizione** vale anche per V

Per n cariche, il potenziale netto sarà

$$V = \sum_{i=1}^{n} V_i = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \sum_{i=1}^{n} \frac{q_i}{r_i}$$

NB: somma scalare!

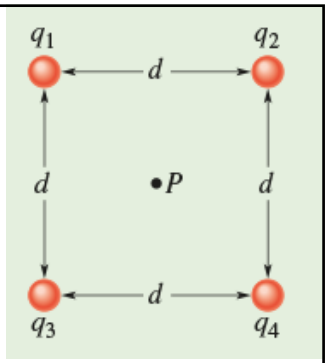
Verifica: due protoni. Ordinare secondo i valori crescenti di V nel punto P



13

13

Problema svolto



$q_1 = +12\text{nC}$
$q_2 = -24\text{nC}$
$q_3 = +31\text{nC}$
$q_4 = +17\text{nC}$
$d = 1{,}3\text{m}$

Qual è il potenziale nel punto P?

$$V = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \sum_{i=1}^{n} \frac{q_i}{r_i} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \left(\frac{q_1}{r_1} + \frac{q_2}{r_2} + \frac{q_3}{r_3} + \frac{q_4}{r_4} \right)$$

$$= \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{(12 - 24 + 31 + 17) \cdot 10^{-9}}{1{,}3/\sqrt{2}} = 352\text{V}$$

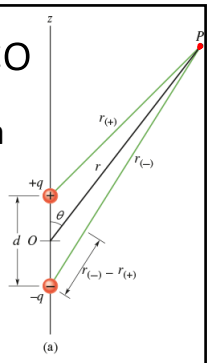
14

14

Potenziale di un dipolo elettrico

Potenziale in un punto arbitrario P a distanza r, angolo θ :

$$V = V_+ + V_- = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{q}{r_+} - \frac{q}{r_-}\right) = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\frac{r_- - r_+}{r_+ r_-}$$

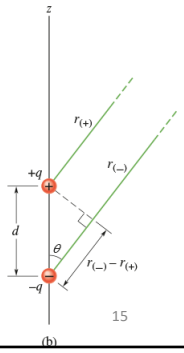


Per $r \gg d$: $r_- - r_+ \approx d\cos\theta$, $r_+ r_- \approx r^2$

$$\rightarrow V = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\frac{d\cos\theta}{r^2} = \frac{p\cos\theta}{4\pi\varepsilon_0 r^2} = \frac{\vec{p}\cdot\hat{r}}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$$

Dove $\vec{p}$ è il momento dipolo

verso da $-q$ a $+q$



15

15

VERIFICA 4

Immaginiamo tre punti molto lontani a ugual distanza r dal centro del dipolo di figura 24.13. Il punto *a* giace sull'asse del dipolo sopra la carica positiva, il punto *b* è pure sull'asse, ma sotto la carica negativa; il punto *c* si trova invece sulla bisettrice dell'asse dipolare. Ordinate i tre punti secondo i valori decrescenti del potenziale elettrico ivi presente dovuto al dipolo.

16

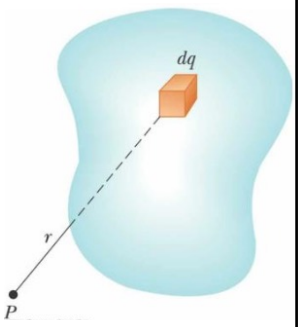
16

Potenziale di una distribuzione continua

Per distribuzioni continue dividiamo in infinitesimi $\mathrm{d}q$

Ogni infinitesimo $\mathrm{d}q$ contribuisce $\mathrm{d}V = \frac{\mathrm{d}q}{4\pi\varepsilon_0 r}$

Così $V = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\sum_{i=1}^{n}\frac{q_i}{r_i}$ diventa $V = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int\frac{\mathrm{d}q}{r}$



17

17

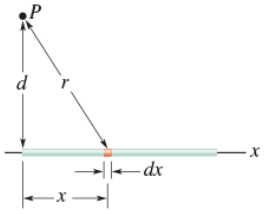
Carica lineare

Bacchetta isolante, lunghezza L, densità di carica λ

Potenziale in punto P distanza d dall'estremità sinistra

Elemento $\mathrm{d}x$ ha carica $\mathrm{d}q = \lambda\mathrm{d}x$

e contribuisce $\mathrm{d}V = \frac{\mathrm{d}q}{4\pi\varepsilon_0 r} = \frac{\lambda\mathrm{d}x}{4\pi\varepsilon_0\sqrt{x^2+d^2}}$



Integrare da $x = 0$ a $x = L$:

$$V = \int_0^L \frac{\lambda\mathrm{d}x}{4\pi\varepsilon_0\sqrt{x^2+d^2}} = \frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0}\left[\ln\left(x+\sqrt{x^2+d^2}\right)\right]_0^L$$

$$= \frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0}\left[\ln\left(L+\sqrt{L^2+d^2}\right) - \ln(d)\right] = \frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0}\ln\left(\frac{L+\sqrt{L^2+d^2}}{d}\right)$$

18

18

Disco carico

Ciascun anello di carica elementare contribuisce al potenziale in P

Disco di raggio R

Densità di carica **uniforme** σ

Punto P sull'asse, distanza z

tutte le parti di un anello di raggio R' hanno la stessa distanza $r = \sqrt{z^2 + R'^2}$

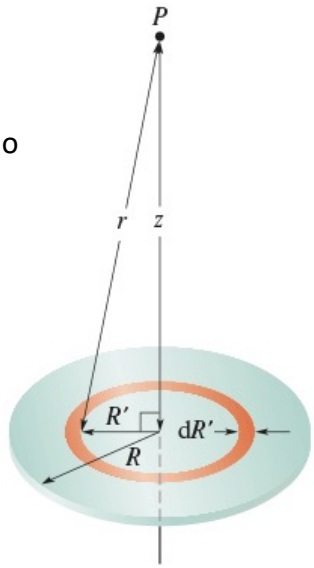
l'anello, di spessore $\mathrm{d}R'$, contribuisce

$$\mathrm{d}V = \frac{\mathrm{d}q}{4\pi\varepsilon_0 r} = \frac{\sigma(2\pi R')\mathrm{d}R'}{4\pi\varepsilon_0\sqrt{z^2+R'^2}}$$

integrare da $R' = 0$ a $R' = R$:

$$V = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\int_0^R (z^2 + R'^2)^{-1/2}\, R'\mathrm{d}R'$$

$$= \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\left(\sqrt{z^2 + R^2} - z\right)$$



19

19

Calcolare $\vec{E}$ dato V

Calcolare V dato $\vec{E}$ era: $V_f - V_i = -\int_i^f \vec{E}\cdot\mathrm{d}\vec{s}$. Inverso?

Graficamente: $\vec{E}$ **perpendicolare** alle superficie equipotenziali, intensità inversamente proporzionale alla distanza

Spostare q_0 di $\mathrm{d}\vec{s}$. Lavoro svolto dal campo:

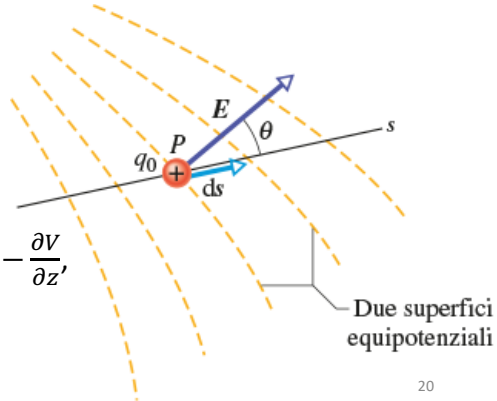
$$L = -q_0\mathrm{d}V = q_0\vec{E}\cdot\mathrm{d}\vec{s}$$

Per cui $E\cos\theta = -\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}s}$

o $E_s = -\frac{\partial V}{\partial s}$

o per coordinate cartesiane

$$E_x = -\frac{\partial V}{\partial x},\ E_y = -\frac{\partial V}{\partial y},\ E_z = -\frac{\partial V}{\partial z},$$

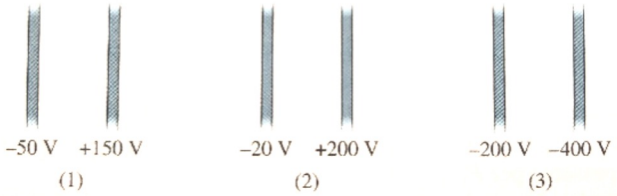


20

20

VERIFICA 5

La figura mostra tre coppie di piatti paralleli posti alla medesima distanza, con indicati i potenziali di ciascun piatto. Il campo elettrico tra i piatti è uniforme e perpendicolare ad essi. (a) Ordinate le coppie secondo i valori decrescenti di modulo del campo elettrico tra i piatti. (b) In quale caso il campo elettrico è orientato verso destra? (c) Se lasciamo libero un elettrone a metà tra i piatti di destra, questo rimane dov'è, si muove verso destra a velocità costante, si muove verso sinistra a velocità costante, accelera verso destra o accelera verso sinistra?



21

21

Esempio

Per il disco carico, troviamo $\vec{E}$ dato V:

$$V = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\left(\sqrt{z^2+R^2} - z\right)$$

$$E_z = -\frac{\partial V}{\partial z} = -\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}\left(\sqrt{z^2+R^2} - z\right)$$

$$= \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\left(1 - z/\sqrt{z^2+R^2}\right)$$

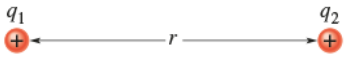
Uguale a quello ricavato con la legge di Coulomb !

22

22

Energia potenziale di un sistema di particelle cariche

L'energia potenziale di un sistema di particelle cariche corriponde al **lavoro svolto di una forza applicata** esterna per portare vicine le cariche.



Sistema più semplice: 2 cariche

Stesso segno: repulsione → $L_{app} > 0 \rightarrow U > 0$

Segno opposto: attrazione → $L_{app} < 0 \rightarrow U < 0$

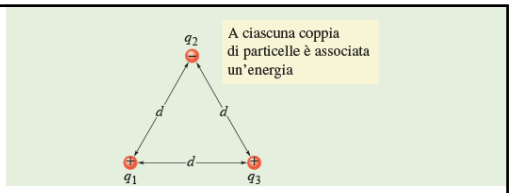
Fissiamo q_2. Portiamo q_1 vicino

$U = L_{app} = q_1 \mathrm{V} = \frac{q_1 q_2}{4\pi\varepsilon_0 r}$

L'energia potenziale **totale** di un sistema è la **somma** delle energie potenziali **di tutte le coppie**

23

Esempio



$q_1 = +q = 150\mathrm{nC}$

$q_2 = -4q$

$q_3 = +2q$

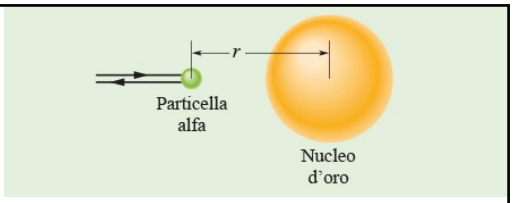
$d = 12\mathrm{cm}$

Energia potenziale del sistema?

$$U = U_{12} + U_{23} + U_{31}$$
$$= \frac{q_1 q_2}{4\pi\varepsilon_0 d} + \frac{q_2 q_3}{4\pi\varepsilon_0 d} + \frac{q_3 q_1}{4\pi\varepsilon_0 d} = \frac{-4q^2 - 8q^2 + 2q^2}{4\pi\varepsilon_0 d}$$
$$= 8{,}99 \cdot 10^9 \frac{-10(150 \cdot 10^{-9})^2}{0{,}12} = -1{,}7 \cdot 10^{-2}\mathrm{J}$$
$$= -17\mathrm{mJ}$$

24

Esempio



Particella alfa $(2p, 2n)$ avvicina nucleo d'oro $(79p, 118n)$,
si rallenta, si ferma a $r = 9{,}23\text{fm}$, poi rimbalza.

Trascurando il movimento del nucleo, trovare l'energia cinetica K_i della alfa quando si trovava lontana.

Conservazione dell'energia meccanica: $K_i + U_i = K_f + U_f$

$K_f = 0$ e $U_i = 0$ per cui $K_i = U_f = \frac{q_1 q_2}{4\pi\varepsilon_0 r}$

$$= 8{,}99 \cdot 10^9 \frac{2 \cdot 79(1{,}6 \cdot 10^{-19})^2}{9{,}23 \cdot 10^{-15}} = 3{,}94 \cdot 10^{-12}\text{J}$$
$$= 24{,}6\text{MeV}$$

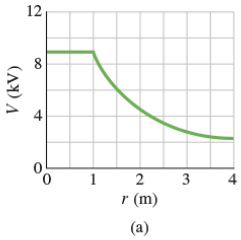
25

25

Potenziale di un conduttore

All'interno di un conduttore, $\vec{E} = 0$ e la carica in eccesso giace sulla superficie.

$V_f - V_i = -\int_i^f \vec{E} \cdot \mathrm{d}\vec{s} = 0$,
per cui tutti i punti del conduttore hanno lo stesso potenziale.

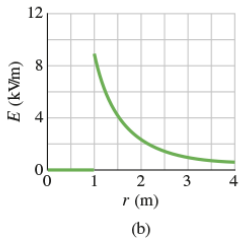


(a)

Esempio, conduttore sferico $R = 1\text{m}$,
$q = 1\mu\text{C}$

All'interno V costante, $E = 0$,

All'esterno $V = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r}$, $E = -\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}r} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$



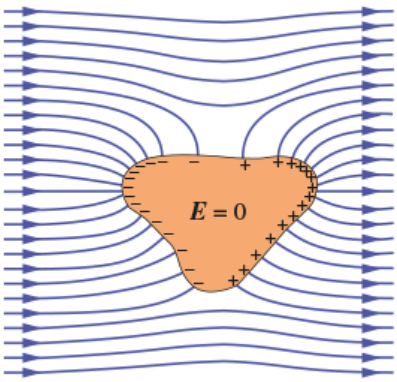
(b)

26

26

Conduttore in un campo $\vec{E}$ esterno

Se un conduttore viene posto in un campo elettrico esterno, gli **elettroni liberi di conduzione** si distribuiscono sulla superficie in modo tale che, per i punti interni, il campo elettrico **annulli il campo esterno**



27

27

•1. Una batteria per auto da 12 V può far fluire una carica totale di 84 Ah (ampere · ora) attraverso un circuito, da un polo all'altro. (a) A quanti coulomb di carica corrisponde? (b) Se tutta questa carica è sottoposta a una differenza di potenziale di 12 V, quanta energia viene utilizzata?

•10. Quali sono (a) la carica e (b) la densità di carica sulla superficie di un conduttore sferico di raggio 0,15 m il cui potenziale è 200 V (con $V = 0$ all'infinito)?

••26. Calcolare il modulo del campo elettrico nel punto individuato da $(3{,}00\mathbf{i} - 2{,}00\mathbf{j} + 4{,}00\mathbf{k})$ m sapendo che il potenziale è dato da $V = (2{,}00\ \mathrm{V/m^{-4}})xyz^2$.

••31. Due elettroni stanno fermi a distanza di 2,0 cm tra loro. Un elettrone sparato da distanza virtualmente infinita si arresta esattamente a metà tra i due. Qual era la sua velocità iniziale?

28

28